Barış Şen, PhD



Bilgisayar Mühendisi (Doktora) | Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi | Jeofizik Mühendisi
İstanbul, Türkiye | mbarissen@gmail.com
linkedin.com/in/mbarissen | github.com/mbsquant

ÖZET

Bilgisayar mühendisliği doktoramda Türkiye'nin aktif fay zonlarına ait 30 yıllık, 97.000+ kayıtlık deprem kataloglarından deprem büyüklüğü kestirimi yapan uçtan uca bir makine öğrenmesi sistemi geliştirdim. Sistem; veri temizleme ve büyüklük homojenizasyonu, 63 özellikli jeofizik özellik mühendisliği, zaman tabanlı (kronolojik) doğrulama ve 6 derin öğrenme ile 11 klasik ML modelinin karşılaştırmasını kapsıyor; en iyi sonucu CNN-LSTM ile (RMSE 0,37–0,43 Mw) elde ettim. Jeofizik ve jeodinamik altyapım sayesinde alan bilgisini modele taşıyor, tekrarlanabilir ve modüler Python kodu yazıyorum. Doktoraya paralel olarak aile şirketimizde inşaat, elektrik ve tesisat projelerinin yönetiminde sorumluluk aldım.

YETKİNLİKLER

Programlama: Python (Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, statsmodels), Bash, MATLAB, Fortran (temel)

Makine Öğrenmesi: Regresyon ve sınıflandırma, zaman serisi tahmini, zaman tabanlı (kronolojik) doğrulama, özellik mühendisliği, permütasyon özellik önemi, grid search; Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, SVM, kNN; anomali tespiti (Isolation Forest)

Derin Öğrenme: TensorFlow/Keras; RNN, LSTM, GRU, BiLSTM, Stacked LSTM, CNN-LSTM; özel kayıp fonksiyonları (ağırlıklı Huber, quantile, focal Huber)

Mekânsal Veri (GIS): GeoPandas, Shapely, Cartopy, KD-tree ve R-tree mekânsal indeksleme, koordinat projeksiyonu, GMT

Analiz ve Görselleştirme: EDA, zaman serisi ayrıştırma (trend/mevsimsellik), LOWESS, Matplotlib, Seaborn, OpenCV (animasyon/video), ParaView

Yazılım Pratikleri: Modüler kod, CLI (argparse), logging, tekrarlanabilir deney takibi, pytest, Git, Linux, yapay zekâ destekli kodlama araçları

Öğrenilmekte: SQL, Power BI

Alan Bilgisi: Sismoloji, Gutenberg-Richter (b-değeri) analizi, sismik veri işleme, alıcı fonksiyon analizi, jeodinamik sayısal modelleme (I2ELVIS), jeofizik saha yöntemleri (sismik yansıma/kırılma, VES, ERT, GPR)

DENEYİM

Doktora Araştırmacısı | Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 2019 – 2025

Deprem Kataloglarında Büyüklük Kestirimi için Uçtan Uca ML Sistemi | Kod: github.com/mbsquant/earthquake-pipeline

- **Veri hazırlama:** 30 yıllık, 97.000+ kayıtlık deprem kataloğunu temizleyip ML ve Md büyüklüklerini ampirik bağıntılarla Mw'ye dönüştürerek homojenleştirdim; her adımı loglayan ve yayına hazır temizleme özeti üreten bir akış kurdum.
- **Özellik mühendisliği:** Kayan pencerede Gutenberg-Richter a/b değerleri, sismik enerji, mekânsal yayılım metrikleri ve küçük-orta-büyük deprem geçiş süreleri dahil 8 özellik seti ve 63 özellik ürettim; KD-tree ile kabuk kalınlığı, R-tree indeksli mekânsal birleştirme ile en yakın aktif faya uzaklık ekledim.
- **Modelleme:** Kronolojik train/test ayrımı ve yalnızca eğitim verisine uydurulan ölçekleme ile 6 derin öğrenme mimarisini 96 senaryoda (mimari × hiperparametre × kayıp fonksiyonu) karşılaştırdım; büyük depremleri ağırlıklandıran özel kayıp fonksiyonları yazdım.
- **Sonuç:** CNN-LSTM ile iki bölgede 0,3698 ve 0,4342 RMSE (Mw) ile en düşük hatayı elde ettim; MAE, R^2, MAPE ve ±0,5 Mw tolerans doğruluğuyla raporlayıp permütasyon özellik önemiyle yorumladım; aynı özellikler üzerinde 11 klasik ML modeliyle (XGBoost, LightGBM, Random Forest vb.) kıyasladım.
- **Mühendislik:** Dağınık keşif betiklerini 15 modüllü, ~5.400 satırlık, CLI ve logging tabanlı bir kod tabanına dönüştürdüm; her çalıştırmayı parametre, ortam ve git hash bilgisiyle kaydeden ve en iyi modeli otomatik seçen bir deney takip yapısı kurdum; çıktıların sessizce ezildiği hataları tespit edip düzelttim.
- **Performans:** Olaylar arası geçiş hesaplarını np.searchsorted ile O(N log N) karmaşıklığa indirdim; satır bazlı jeodezik mesafe hesabını vektörize haversine ile değiştirerek işlem süresini belirgin şekilde kısalttım.
- **Görselleştirme:** Cartopy ile fay haritaları, LOWESS trend ve zaman serisi ayrıştırma analizleri ile Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Kahramanmaraş depremlerinin uzay-zamansal göç animasyonlarını (OpenCV) ürettim.

Şirket Ortağı | ABB Barış İnşaat (aile şirketi) 2019 – 2025

Doktora çalışmasıyla eş zamanlı

- İnşaat, elektrik ve tesisat işlerinin yürütülmesinde iş planlaması, maliyet takibi ve ekip koordinasyonu sorumluluklarını üstlendim; müşteri, tedarikçi ve saha ekipleri arasındaki iletişimi yönettim.

Stajyer Mühendis, Jeofizik Veri İşleme | Sumet Jeoloji & Jeofizik, İzmir 2016

- 32 günlük saha ve ofis çalışmasında jeofizik veri setlerini (VES, ERT, GPR, mikrotremor) işleyip yorumlayarak teknik özetler hazırladım.

Stajyer Mühendis, Sismik Veri İşleme | Enerson Mühendislik & Dia Consultants (Japonya) 2014

- Sinop Nükleer Santrali fizibilite çalışmasında sismik yansıma ve kırılma saha etütlerinde veri toplama ve dalga formu işlemeyi destekledim; Dia Consultants jeofizikçisinden teknik eğitim aldım (hizmet belgesi mevcuttur).

DİĞER PROJELER

Zaman Serisi Anomali Tespiti (github.com/mbsquant/time-series-anomaly-detector): Kayan medyan/MAD özellikleri ve Isolation Forest ile etiketsiz zaman serisinde anomali tespiti yapan, pytest testli CLI aracı.

Gaia Katalog EDA Raporlayıcı (github.com/mbsquant/gaia-eda-report): ESA Gaia DR3 kataloglarından istatistik, korelasyon ve gökyüzü haritası içeren PDF raporu otomatik üreten araç.

Akademik PDF Metaveri Raporlayıcı (github.com/mbsquant/pdf-metadata-reporter): PDF'lerden DOI çıkarıp CrossRef ve DataCite REST API'leriyle zenginleştiren, Excel raporu üreten araç.

EĞİTİM

Doktora, Bilgisayar Mühendisliği | Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2019 – 2025

Tez: Uzamsal-Zamansal Deprem Verilerinin Derin Öğrenme Tabanlı Analizi | Danışman: Dr. Volkan Tunalı

Yüksek Lisans, Jeodinamik (Tezli) | İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 2018 – 2019

Tez: Dalma-Batma Süreçleri ve Erime Oluşumunun Sayısal Modellemesi | Danışman: Prof. Dr. Oğuz Hakan Göğüş

- I2ELVIS ile sayısal jeodinamik modeller kurarak dalma-batma sistemlerinde erime türlerinin oluşumunu inceledim; sonuçları jeolojik ve jeofizik gözlemlerle karşılaştırdım.

Lisans, Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 2011 – 2018

Tez: Gauss Filtresi ve Su Seviyesi Parametresinin Sentetik ve Gerçek Veri Alıcı Fonksiyon Ters Çözümüne Etkisi | Danışman: Prof. Dr. Tuna Eken

- Telesismik deprem verisinde filtre parametrelerini optimize eden kod rutinleri geliştirerek sentetik ve gerçek veride kabuk kalınlığı tahminlerini iyileştirdim.

Lise | FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi, İstanbul 2007 – 2011

YAYINLAR VE BİLDİRİLER

- Şen, M. B. (2025). *Uzamsal-Zamansal Deprem Verilerinin Derin Öğrenme Tabanlı Analizi*. Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Şen, M. B., Göğüş, O. H. (2019). *Subduction Roll Back and the Generation of Wet and Decompression Melting in NE Japan Arc.* 23. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantısı (ATAG 23), 15–18 Ekim 2019, İstanbul. Poster bildiri.
- Şen, M. B., Göğüş, O. H., Ueda, K. (2019). *Melt Production and Types in Mantle Drip Mechanism.* Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, EGU2019-1394-1, EGU General Assembly, 7–12 Nisan 2019, Viyana. Poster bildiri.
- Şen, M. B., Göğüş, O. H., Ueda, K. (2019). *Melt Production and Types in Mantle Drip Mechanism.* 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak – 1 Şubat 2019, Ankara. Sözlü bildiri.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

ULUSLARARASI

Teknik Birincilik Ödülü | FIRST LEGO League Açık Avrupa Şampiyonası, Eindhoven, Hollanda Mayıs 2006

- 27 ülkeden 84 takımın yarıştığı şampiyonada robot tasarımı ve programlamanın değerlendirildiği teknik kategoride birincilik.

Türkiye Temsilcisi | FIRST LEGO League Dünya Festivali, Atlanta, ABD Nisan 2005

- FIRST Championship kapsamında düzenlenen dünya finalinde Türkiye'yi temsil eden takımda yer aldım.

ULUSAL

Teknik Birincilik ve Sözlü Sunum Birinciliği | FIRST LEGO League İstanbul Bölge Turnuvası 2005

Teknik Birincilik Ödülü | FIRST LEGO League İstanbul Bölge Turnuvası 2004

BURSLAR

Akademik Başarı Bursu | FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi 2008

EK BİLGİLER

Gönüllülük: DAKSAR Arama Kurtarma Derneği – Arama kurtarma ekip üyesi

Üyelikler: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası | European Geosciences Union (EGU)

Yabancı Dil: İngilizce (profesyonel), Almanca (başlangıç) | **Askerlik:** Tamamlandı | **Ehliyet:** A, B sınıfı

İlgi Alanları: Amatör telsiz (lisanslı), amatör denizcilik (lisanslı) | **Referanslar:** Talep üzerine iletilecektir